北京大学
PEKING UNIVERSITY

PKU-IC
北京大学集成电路学院
SCHOOL OF INTEGRATED CIRCUITS,PEKING UNIVERSITY

Project3
FinFET TCAD Calibration II

任务2. 电性校准-背景知识

北京大学 PEKING UNIVERSITY

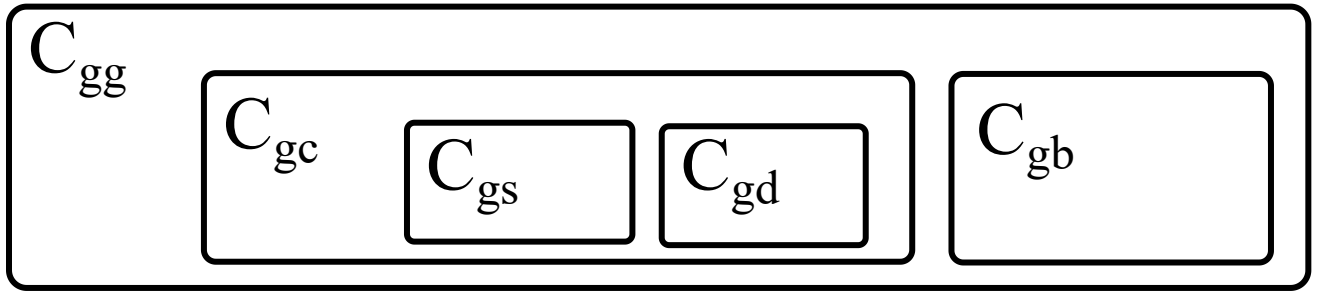
任务描述/操作步骤指导/预期结果

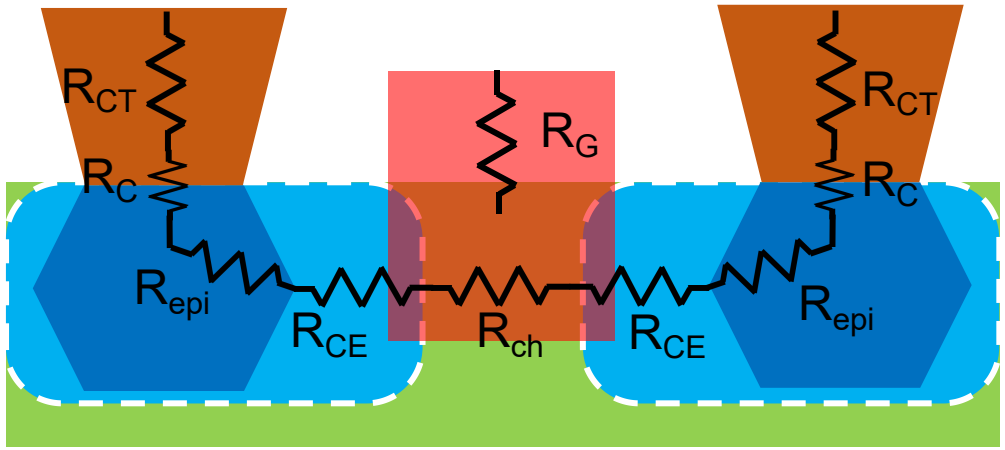
- 为什么要做电性校准?
  - ✓ 对于一个使用TCAD(Technology Computer-Aided Design)的器件模型，即便已经做了结构校准，直接使用这样的结构进行电性仿真依然是不准确的：
  - ✓ TEM测量存在误差，且没办法准确cover住太小的尺度
  - ✓ 器件的**物理模型**未必准确
- 电性校准的过程，就是基于已有的实验测量数据或已经校准后的SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)电路仿真数据，对器件的结构和物理模型进行调整，使TCAD仿真得到的数据能够与之匹配
  - ✓ 只有经过校准的TCAD器件模型，才能产生可信的数据
- 本实验中，电性校准包括以下几个步骤：
  - ✓ 长沟器件CV
  - ✓ 长沟器件迁移率校准（Split CV方法）
  - ✓ 短沟器件CV校准
  - ✓ 短沟器件IV校准

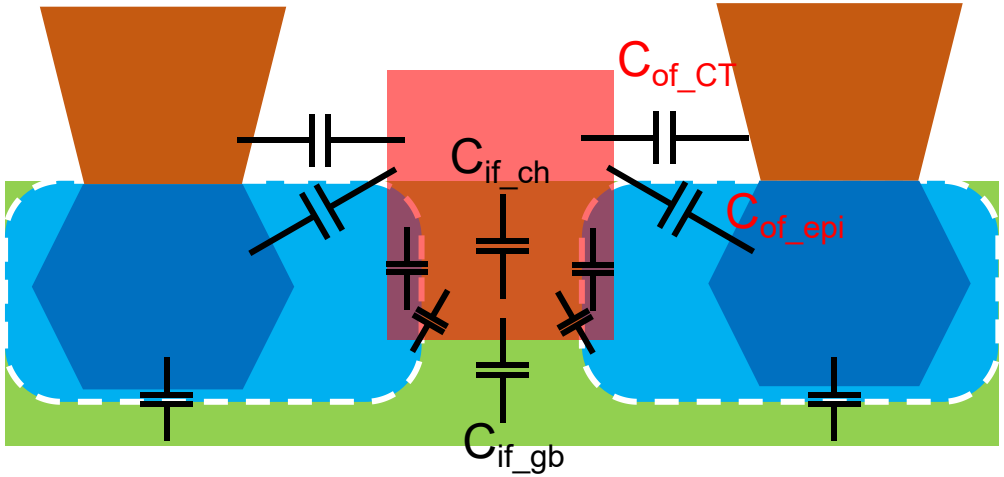
任务2. 电性校准-背景知识

任务描述/操作步骤指导/预期结果

- FinFET的电阻组成（简化模型）
  - ✓ 栅电阻R_G、源漏金属CT电阻R_{CT}、接触电阻R_C、源漏外延电阻R_{epi}、沟道延伸区（channel extension）电阻R_{CE}、沟道电阻R_{ch}…
- FinFET的电容组成：两种拆分方法
  - ✓ 根据**D/G/S/B端口**来分：C_{gs}、C_{gd}、C_{gb}…，其中C_{gs}和C_{gd}又合称C_{gc}，栅电容$C_{gg} = C_{gc} + C_{gb}$
  - ✓ 根据**晶体管本征-寄生**来分：本征电容Inner-Fringe+寄生电容Out-Fringe





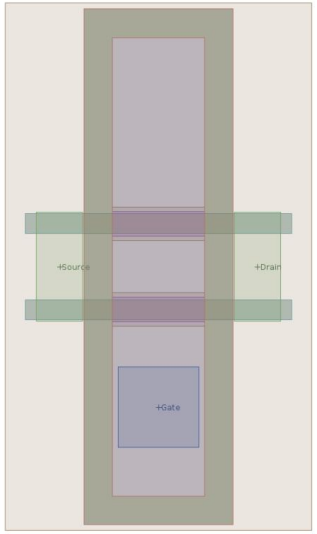


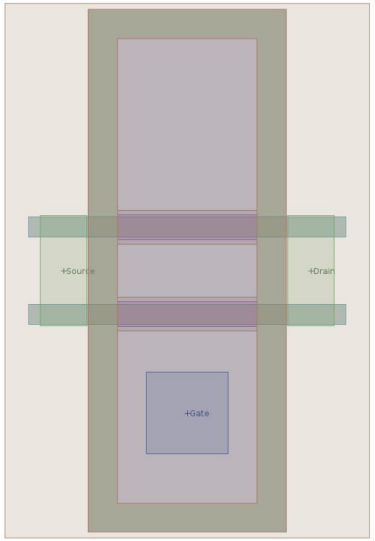
任务2. 电性校准-长沟CV

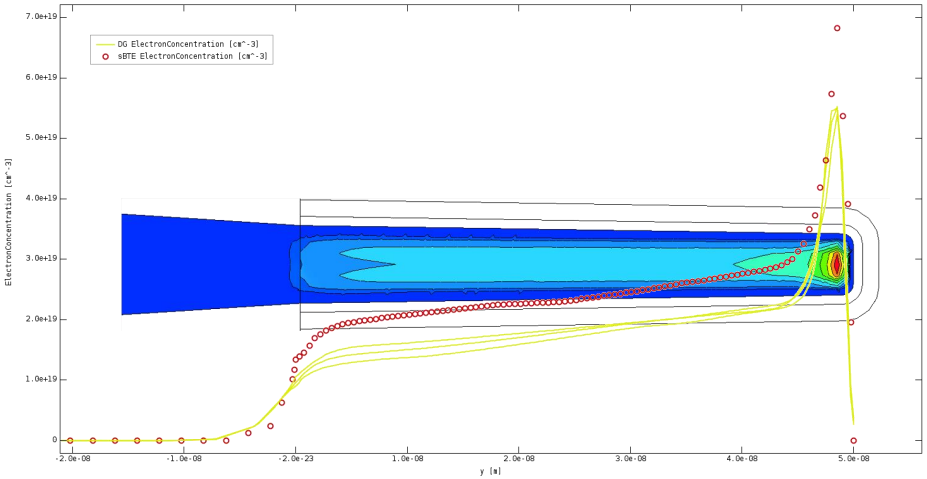
北京大学 PEKING UNIVERSITY

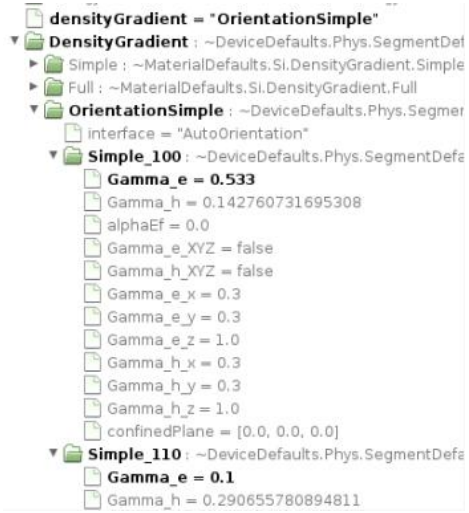
任务描述/操作步骤指导/预期结果

- 长沟CV用于**校准EOT（栅氧化层厚度、k值），并初步校准Vt（功函数）**
- 为了避免寄生电容的干扰，采用**两个长沟CV数据作差**的方式得到纯净的沟道电容
  - ✓ 采用L_{design} = 20 nm/36 nm两个长沟FinFET数据，分别进行CV仿真
- 由于量子限域效应（Quantum Confinement, QC）会极大程度影响载流子空间分布、进而影响栅电容，首先需对QC效应进行校准
  - ✓ QC效应在GTS中用Density Gradient (DG) 模型描述
  - ✓ 需要用GTS中的sBTE模块求解泊松-薛定谔方程，较为复杂，本实验直接给出校准值









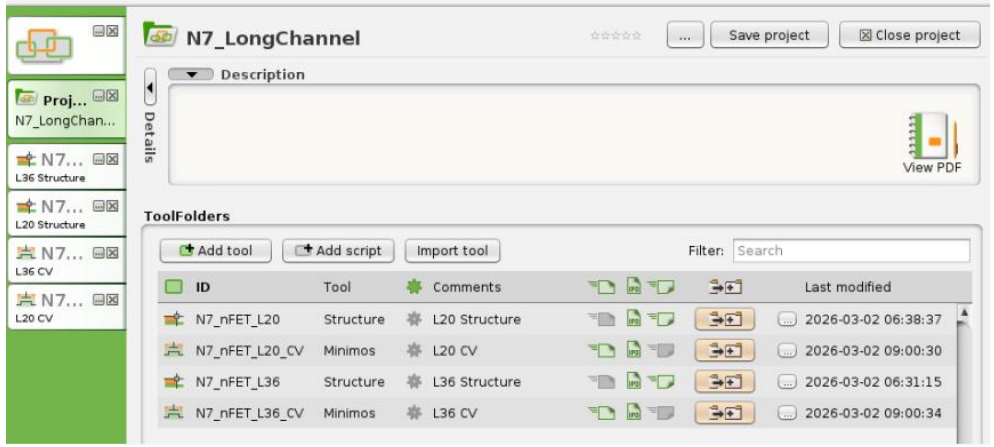
任务2. 电性校准-长沟CV

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 在本地工作目录下新建GTS工程文件夹，命名为N7_LongChannel
- **为降低难度，任务1提交后将公布任务1的参考答案，任务2中请根据任务1的参考答案**生成两个长沟器件结构，N7_nFET_L20和N7_nFET_L36
  - ✓ 修改参考答案structure.ipds文件中gdsii路径，加上后缀L20/L36（物理栅长分别为32/48 nm）
  - ✓ 请参考标准CV仿真模板/home/GTS_Template/Project3/N7_LongChannel/CV_Minimos/minimos.ipdm，分别建立L20和L36的CV仿真minimos模块，仿真得到L20和L36的C_{gg}-V_g曲线ac.crv

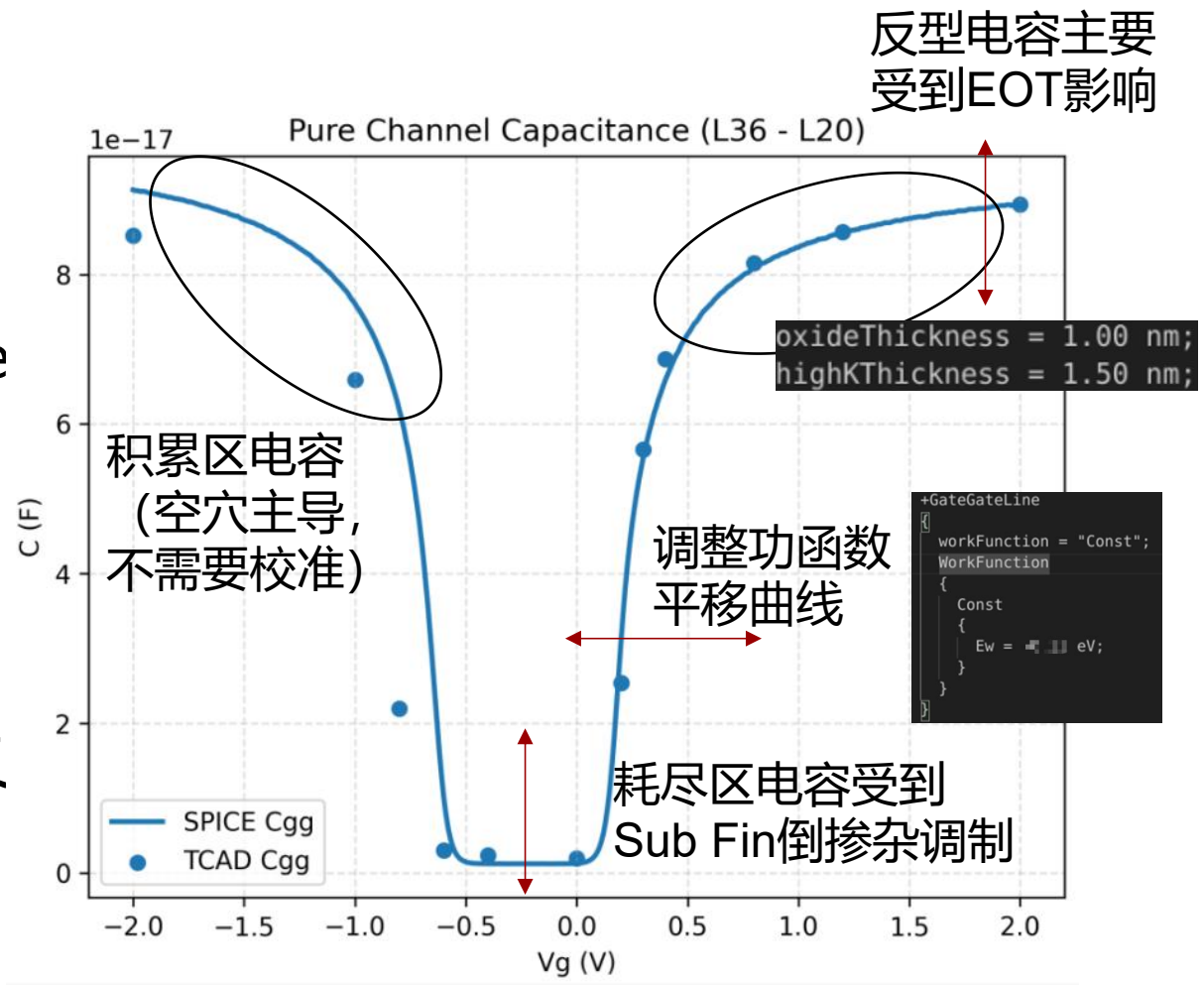
```
Template
{
  type = "TechnologyLayout";
  file = "FinFET_N7/techX_finfet_N7_advanced.ipd";
  relToTemplates = true;
  gdsii = "/home/GTS_Template/Layout/N7_nFET_L36.gds";
  gdsiiRelToTemplates = false;
}
```



任务2. 电性校准-长沟CV

任务描述/操作步骤指导/**预期结果**

- 将L20和L36 CV仿真得到的C_{gg}数据与SPICE的数据进行比对，调整参数校准
  - ✓ 利用/home/GTS_Template/Project3/N7_LongChannel/Python_Tools/LongChannelCV工具（将工具拷贝至个人目录，具体使用方法见工具的README.pdf）
  - ✓ 积累区电容由空穴主导，由于空穴QC效应未校准，**可以不用校准这部分C_{gg}**
  - ✓ 建议参考右图所示的电压取点，能够比较准确表现各个电压区域CV曲线的特征，又不至于取点过密
  - ✓ **调整功函数的时候，请修改脚本中GateGateLine的workfunction，不要修改Gate的功函数！**



任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/操作步骤指导/预期结果

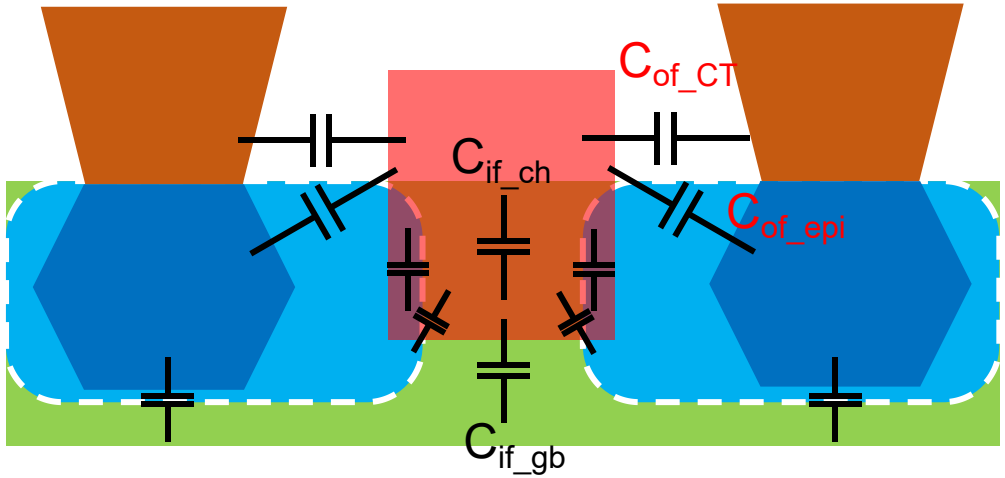
- 目标：从IV/CV曲线中提取器件**本征的低场（横向电场）迁移率**$\mu_{ch}(Q_{inv})$并校准
  - ✓ 只反映“沟道本身”输运能力的迁移率
  - ✓ 不受R_{CT}、R_{epi}和R_{CE}等寄生电阻和寄生电容影响
  - ✓ 不受沟长调制（排除弹道输运影响）
- 核心思想—**Split CV方法**
  - ✓ 提取”纯净沟道”的电荷Q_{inv}和电阻R_{ch}
  - ✓ 只反映“沟道本身”输运能力的迁移率，排除外部的S/D contact、S/D epitaxy、channel extension等区域的影响
- **思考题**：为什么不能直接用一条长沟器件的IV曲线提取长沟迁移率？

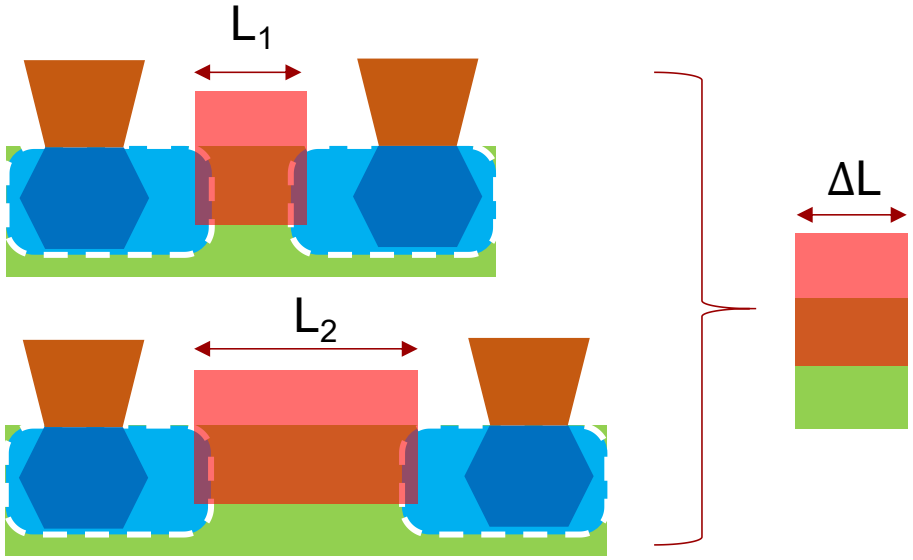
任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/操作步骤指导/预期结果

- Split CV方法
- 第一层Split：分离端口
  - ✓ 只关心沟道的反型电荷 $C_{gc} = C_{gg} - C_{gb} = C_{gs} + C_{gd}$
  - ✓ 但C_{gc}中包含一些不属于沟道的电容：$C_{overlap}$、C_{fringe}
- 第二层Split：用多个沟道长度（multi-L）分离“纯净沟道”
  - ✓ 纯净沟道：栅-沟道电容C_{gc}和沟道电阻R_{ch}均与沟长ΔL**成正比**
  - ✓ 其它部分：跟沟道长度几乎无关





任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/操作步骤指导/预期结果

- Split CV Step 1: $Q_{inv}(V_g)$
- 对于同一种FinFET，只改变沟道长度L（一阶线性关系近似）：

$$C_{gc}(L, V_g) = C_{ch}(V_g) \cdot L + C_{par}(V_g)$$

- 单位沟道长度的C_{gc}电容（求斜率）：

$$\frac{\partial C_{gc}}{\partial L} = C_{ch}(V_g)$$

- 反型层电荷：

$$Q_{inv}(V_g) = \int C_{ch}(V_g) dV_g$$

- 该方法计算出的反型层电荷是单位沟道长度的电荷
  - ✓ 纯净沟道电荷，不包含$C_{overlap}$、C_{fringe}
- 注意沟道长度L区间的选取，保证一阶线性关系偏差不能太大

任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/操作步骤指导/预期结果

- Split CV Step 2: $\mu_{ch,eff}(V_g)$
- 对在小的V_{ds}下提取低场（有效）迁移率：$I_d(V_g) \equiv \mu_{ch,eff}(V_g) \cdot \frac{Q_{inv}(V_g)}{L} \cdot V_{ds}$
- Multi-L源漏电阻模型（低漏压、均匀沟道假设，根据漂移电流公式可推导）

$$R_{\mathrm{tot}}(L, V_g) = \frac{L}{\mu_{ch,eff}(V_g) Q_{inv}(V_g)} + R_{par}(V_g) = \frac{V_{ds}}{I_d(V_g)}$$

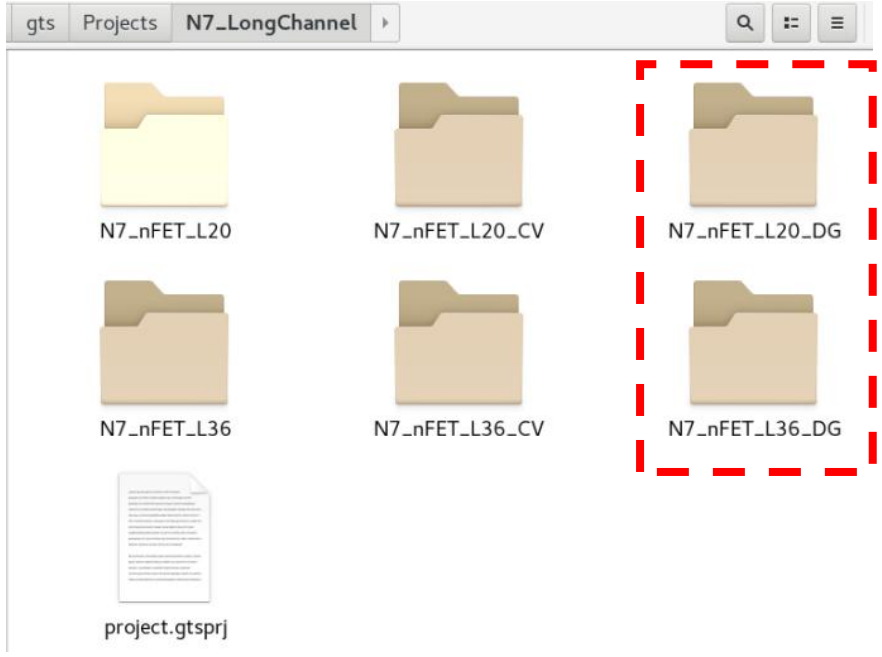
- 单位沟道长度电阻（求斜率）：$\frac{\partial R_{\mathrm{tot}}}{\partial L} = \frac{1}{\mu_{ch,eff}(V_g) Q_{inv}(V_g)}$
- 沟道有效迁移率：$\mu_{ch,eff}(V_g) = \frac{1}{Q_{inv}(V_g)} \left(\frac{\partial R_{\mathrm{tot}}}{\partial L}\right)^{-1}$
- Split CV Step3：根据$Q_{inv}(V_g)$和$\mu_{ch,eff}(V_g)$得到本征的低场迁移率：$\mu_{ch,eff}(Q_{inv})$

任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 在N7_LongChannel目录下，针对L20和L36两种沟长器件建立基于漂移扩散+DG模型的IV仿真模块
  - ✓ 请参考标准IV仿真模板/home/GTS_Template/Project3/N7_LongChannel/IV_Minimos/minimos.ipdm，分别建立L20和L36的IV仿真minimos模块,仿真得到L20和L36的I_{ds}-V_g曲线，**注意同步之前长沟CV仿真中初步校准的功函数**
  - ✓ 利用之前长沟CV的结果，计算得到$C_{gc} = C_{gd} + C_{gs}$
  - ✓ 利用/home/GTS_Template/Project3/N7_LongChannel/Python_Tools/Split_CV工具（将工具拷贝至个人目录，具体使用方法见工具的README.pdf），计算长沟低场迁移率$\mu_{ch,eff}(Q_{inv})$，并和SPICE数据进行校准
  - ✓ 调整低场迁移率模型参数时请参考Minimos手册



任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

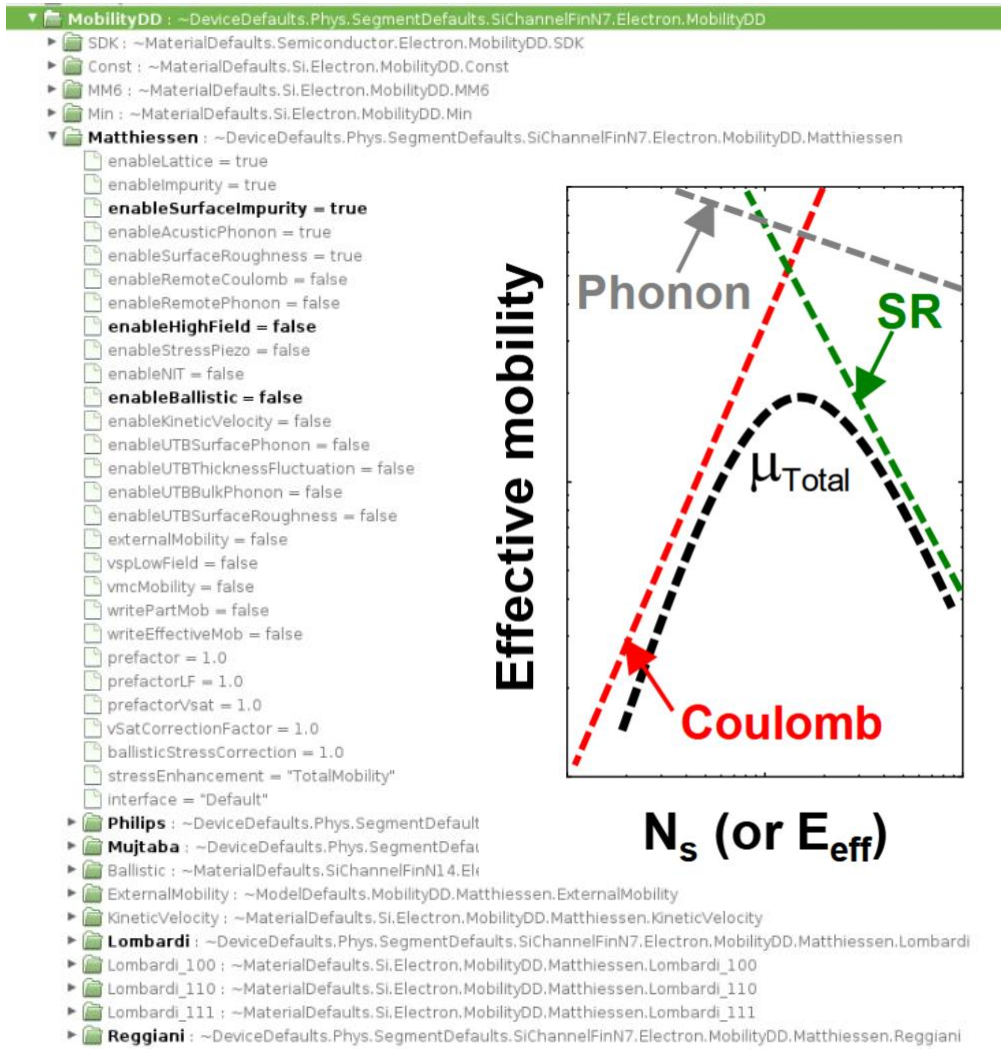
- **Matthiessen迁移率模型**
  - ✓ **低场迁移率**按照Matthiessen规则

$$\frac{1}{\mu_{LF}} = \frac{1}{\mu^{bulk}} + \frac{1}{\mu^{surf}} + \frac{1}{\mu^{deg}}$$

  - ✓ **体迁移率**由晶格（声子）散射项和电离杂质散射项组成

$$\frac{1}{\mu^{bulk}} = \underbrace{\frac{1}{\mu^{L}}}_{\texttt{enableLattice}} + \underbrace{\frac{1}{\mu^{IM}}}_{\texttt{enableImpurity}}$$

$$\mu^{IM} = \begin{cases} \mu^{IM,bulk} & \texttt{enableSurfaceImpurity=false} \\ \mu^{IM,surf} & \texttt{enableSurfaceImpurity=true} \end{cases}$$



任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- **Matthiessen迁移率模型**
  - ✓ **表面散射迁移率：** 由 Lombardi 模型和 Reggiani 模型共同决定

$$\frac{1}{\mu^{\text{surf}}} = \frac{1}{\mu^{\text{surf,L}}} + \frac{1}{\mu^{\text{surf,R}}}$$

  - ✓ **其余迁移率退化因素：** 高-K 介质表面和晶界引起的迁移率退化

$$\frac{1}{\mu^{\text{deg}}} = \frac{1}{\mu^{\text{HighK}}} + \underbrace{\frac{1}{\mu^{\text{IR}}}}_{\texttt{enableInterfaceReduction}}$$

```
MobilityDD
{
  Matthiessen
  {
    enableHighField = false;
    enableBallistic = false;

    Philips
    {
    }

    enableSurfaceImpurity = true;
    Mujtaba
    {
    }

    Reggiani
    {
    }

    Lombardi
    {
    }
  }
}
```

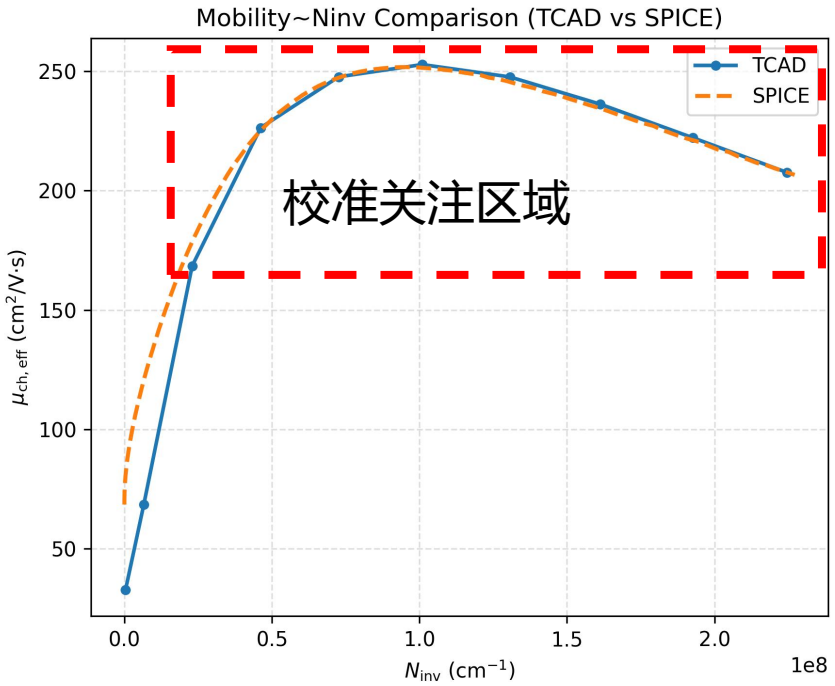
在此添加需要调整的参数

任务2. 电性校准-长沟低场迁移率

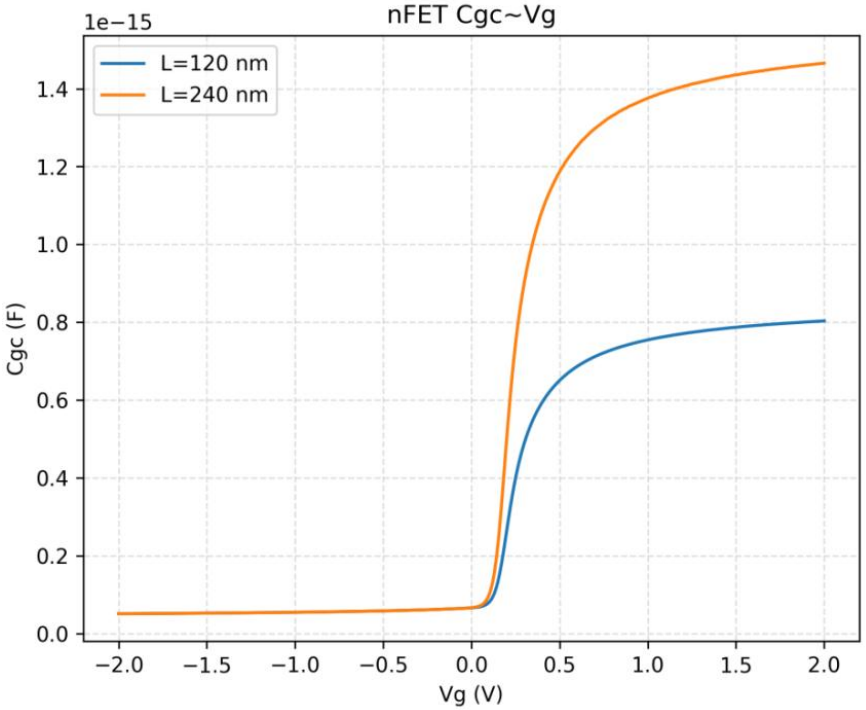
北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/操作步骤指导/**预期结果**

- 利用Split CV工具，得到低场迁移率
  - ✓ SPICE数据选择沟长为L_{design}=[120, 240]
  - ✓ 绘图时工具自动将Q_{inv} → N_{inv}



- **只关心强反型区的迁移率**
  - ✓ 加速仿真方法：TCAD仿真IV和CV时电压域取0V~1V
  - ✓ **思考题：**为何不关注其它区的迁移率和Q_{inv}?

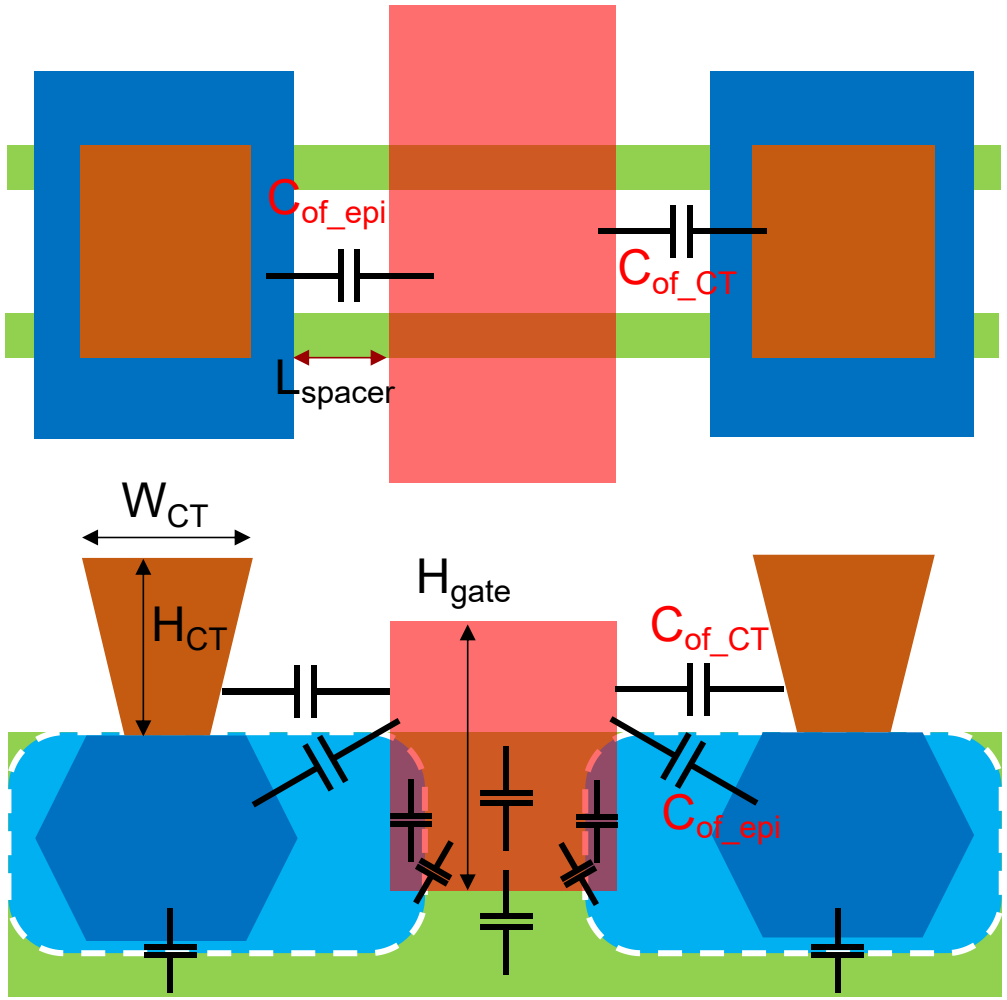


任务2. 电性校准-短沟CV

任务描述/操作步骤指导/预期结果

- 目标：校准短沟器件（L_{design}=8 nm）的C_{gd}
- C_{gd}包含本征电容和寄生电容两个成分
  - ✓ 其中寄生电容包含了栅-源漏外延电容C_{of_epi}、栅-源漏金属CT电容C_{of_CT}…
  - ✓ C_{of_CT}具有版图依赖性，因此Structure所用的版图需要和SPICE Model的版图完全对应
  - ✓ 本实验中所给的版图均已满足对应要求
- 短沟CV用于微调器件的参数
  - ✓ EOT在长沟CV中已经调整过，不再调整
  - ✓ 影响C_{gd}的因素：栅金属的高度H_{gate}、CT金属厚度H_{CT}、CT金属的宽度W_{CT}、Spacer的厚度、Spacer的K值、Epi形状大小、源漏掺杂…
  - ✓ **为降低难度，在这一步仅需要调整Spacer的厚度和K值，并进一步对齐短沟器件的阈值电压**

SPICE Model对应的FinFET示意版图

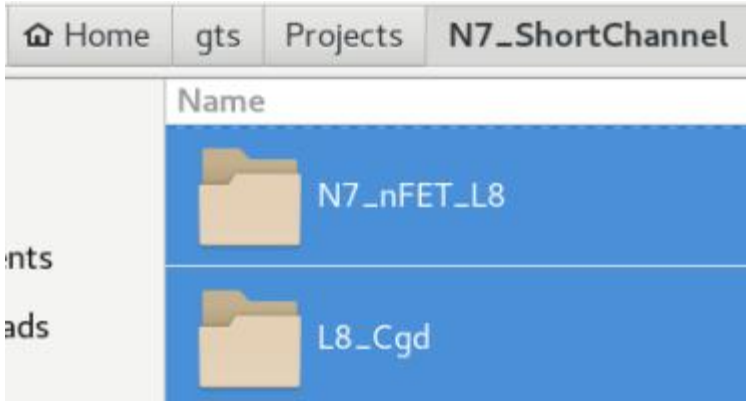


任务2. 电性校准-短沟CV

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 在本地工作目录下新建GTS工程文件夹，命名为N7_ShortChannel
- 利用在长沟CV中二次校准（EOT）的结构，生成短沟（L_{design}=8nm）器件结构，并进行CV仿真
  - ✓ 在Structure中调整Spacer厚度和Spacer的K值
  - ✓ Spacer默认材料为Nitride（K≈7），真实器件中会采用Nitride+低K材料；本实验中用单一材料进行等效，**Nitride K值不得低于3**
  - ✓ CV仿真沿用长沟CV的minimos.ipdm
  - ✓ 利用/home/GTS_Template/Project3/N7_ShortChannel/Python_Tools/ShortChannelCV工具（将工具拷贝至个人目录，具体使用方法见工具的README.pdf），校准C_{gd}曲线



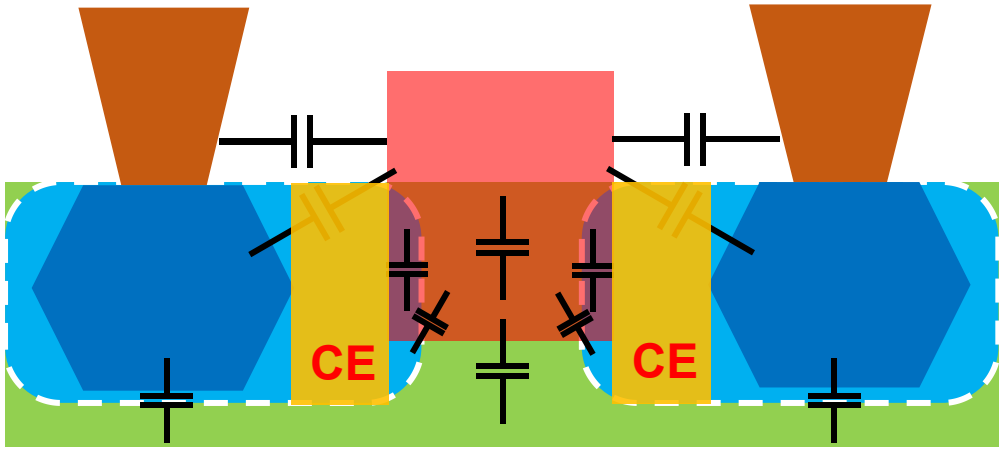

```
Nitride
{
  Permittivity
  {
    Pure
    {
      epsr = [illegible];
    }
  }
}
```

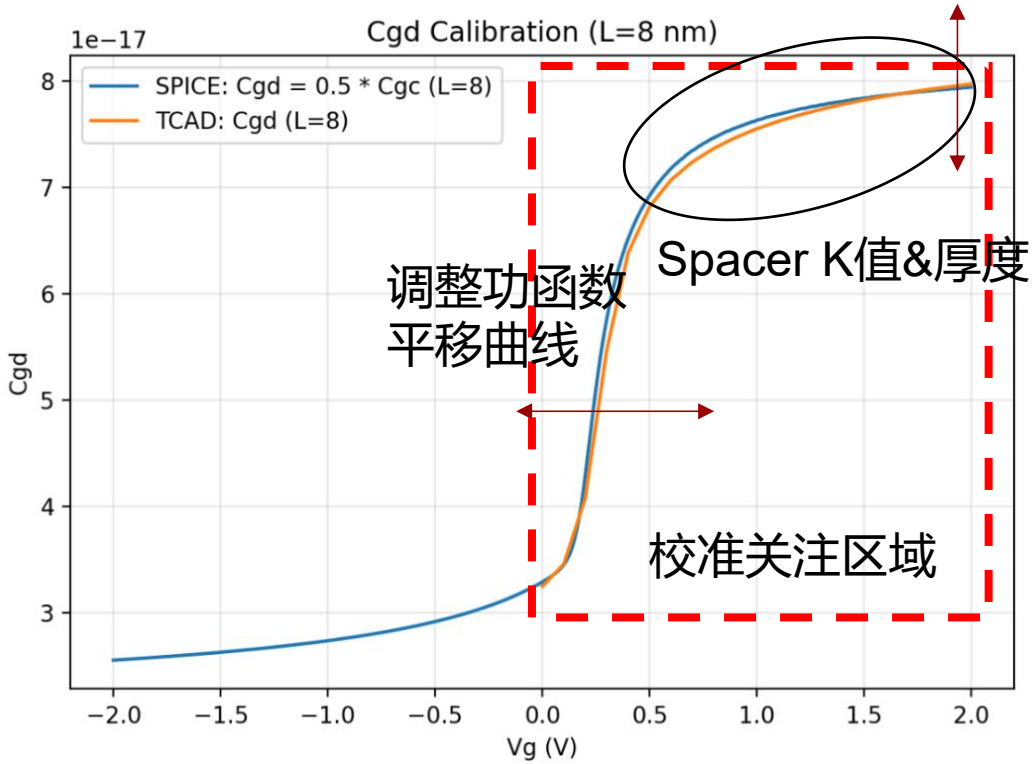
```
+GateGateLine
{
  workFunction = "Const";
  WorkFunction
  {
    Const
    {
      Ew = [illegible] eV;
    }
  }
}
```

任务2. 电性校准-短沟CV

任务描述/操作步骤指导/**预期结果**

- **注意：由于之后的“短沟IV”步骤中需要调整Channel Extension(CE)区域掺杂，栅-CE区域的电容会变化，因而C_{gd}会产生变化**
  - ✓ CE区域掺杂由LDD Doping控制
  - ✓ 首次校准C_{gd}时大致校上即可
  - ✓ **需要迭代调整“短沟CV”和“短沟IV”，使得两者同时拟合**

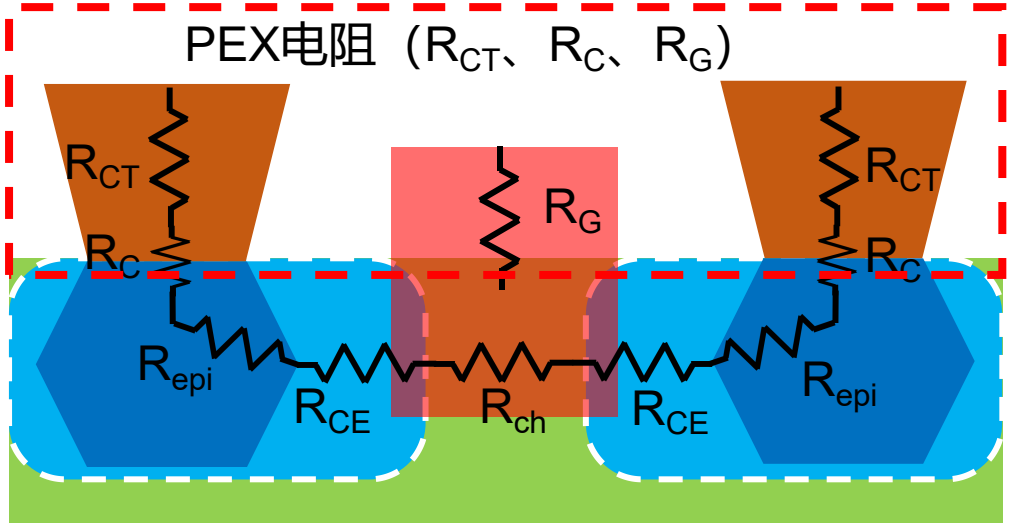


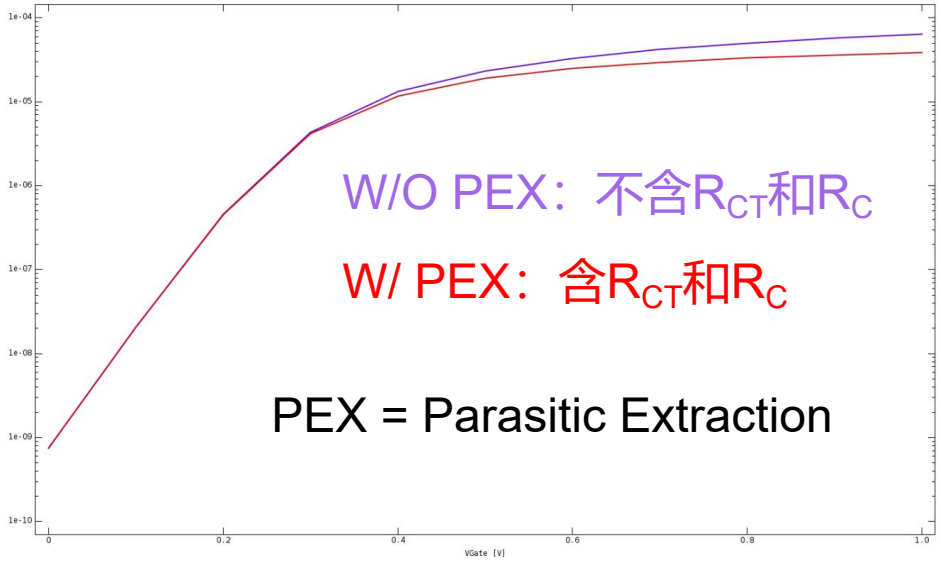


任务2. 电性校准-短沟IV

任务描述/操作步骤指导/预期结果

- 目标：校准短沟器件（L_{design}=8 nm）的转移曲线（线性&饱和）
- 需要校准静电特性（SS、DIBL、Vt），由于短沟道效应，静电特性受LDD区域掺杂影响较大，需要调整CE区域的掺杂分布
- 源-漏电阻R_{tot}受多个因素影响
  - ✓ 沟道本征的电阻R_{ch}受迁移率影响，短沟道器件需要考虑**（准）弹道输运模型**；高场下还需考虑横向电场引起的迁移率退化
  - ✓ CE区域电阻R_{CE}主要取决于CE掺杂，**掺杂越大R_{CE}越小，但是会加剧短沟道效应**
  - ✓ 源漏epi电阻R_{epi}和源漏epi的掺杂浓度正相关
  - ✓ 源漏金属电阻R_{CT}和接触电阻R_C为**寄生电阻**，本征器件模型(W/O PEX)中不包含



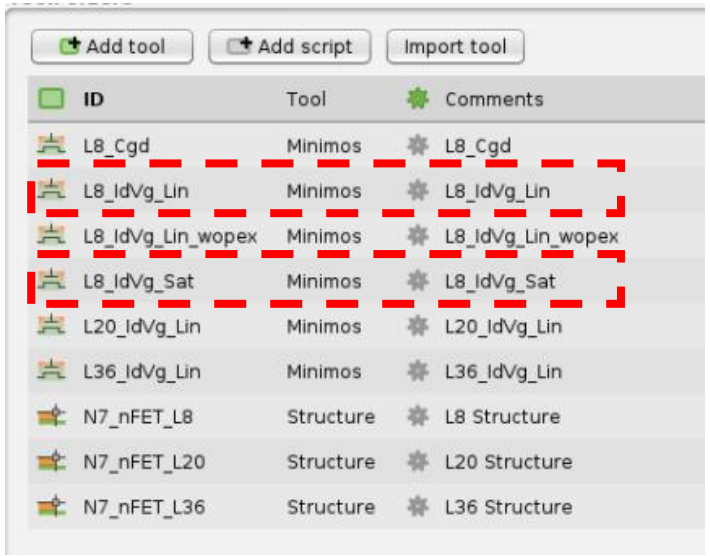


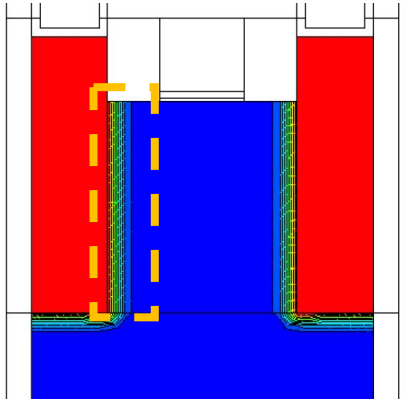
任务2. 电性校准-短沟IV

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 在N7_ShortChannel下建立短沟器件（L_{design}=8nm）的IV转移曲线仿真
  - ✓ 包括线性区和饱和区（**均含有源漏寄生电阻**），设定饱和区V_{ds} = V_{dd} = 0.75V
  - ✓ 先校准静电关系（SS、DIBL、Vt），通过调整CE区域掺杂、沟道掺杂、Spacer厚度和K值、栅金属功函数，与SPICE数据进行校准；**注意要与上一步“短沟CV”进行迭代校准**
  - ✓ 利用/home/GTS_Template/Project3/N7_ShortChannel/Python_Tools/ShortChannelIV工具
  - ✓ ps：CE区域掺杂存在横向分布，越接近沟道N型掺杂浓度越小，可以通过2D cut工具观察掺杂横向分布
  - ✓ ps：如果SS偏大，可以考虑微调Structure中的channelRecessHeight参数，**但会增大栅电容**





```
LDDDopingOverlap = 0.00 nm;
LDDDopingN = 1.000E19 "cm^-3";
```

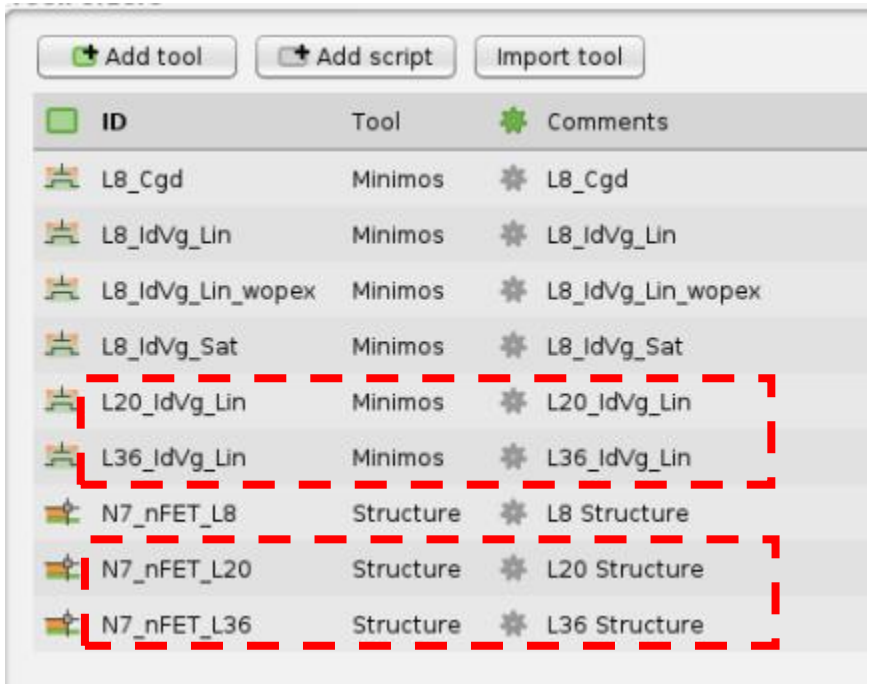
任务2. 电性校准-短沟IV

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 校准短沟低场迁移率和串联电阻
  - ✓ 在N7_ShortChannel下，根据之前校准的器件结构（Spacer厚度和K值、全区域掺杂），生成L_{design}=20/36nm的长沟器件（**含有源漏寄生电阻**），并生成对应的线性区IV转移曲线仿真
  - ✓ 在所有Minimos IV仿真中打开弹道输运模型和高场迁移率模型，设定弹道输运模型参数L（**L8/L20/L36分别取为物理沟长L_{phys}=20/32/48nm**）和p；设置饱和速度
  - ✓ **思考题：**请阅读Minimos手册中弹道输运模型相关内容，结合弹道输运机制，思考参数p对于不同沟长器件的取值大小关系

$$\mu = p\mu^{bal} + \frac{(1-p)\,\mu^{bal}\mu^{HF}}{\mu^{bal}+\mu^{HF}}$$



Add tool | Add script | Import tool

ID	Tool	Comments
L8_Cgd	Minimos	L8_Cgd
L8_IdVg_Lin	Minimos	L8_IdVg_Lin
L8_IdVg_Lin_wopex	Minimos	L8_IdVg_Lin_wopex
L8_IdVg_Sat	Minimos	L8_IdVg_Sat
L20_IdVg_Lin	Minimos	L20_IdVg_Lin
L36_IdVg_Lin	Minimos	L36_IdVg_Lin
N7_nFET_L8	Structure	L8 Structure
N7_nFET_L20	Structure	L20 Structure
N7_nFET_L36	Structure	L36 Structure

```
        Ballistic
        {
          L = 4.8e-08 "m";
          p = [redacted]
          drainSeg = "Drain";
          sourceSeg = "Source";
        }
        enableHighField = true;
        enableBallistic = true;
      }
    }
  }
  VelocitySaturation
  {
    Ltm_Pure
    {
      vsat300e = [redacted] "m/s";
    }
  }
```

设定弹道输运模型和高场迁移率模型

任务2. 电性校准-短沟IV

北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 校准短沟低场迁移率和串联电阻
  - ✓ 在N7_ShortChannel下建立**不含源漏寄生电阻**的短沟器件（L_{design}=8）线性区IV转移曲线仿真
  - ✓ 由于Minimos中不方便设置接触电阻，因此用源漏金属（W+TiN）的总电阻等效R_{CT}+R_C电阻
  - ✓ 不含源漏寄生电阻：设置超高的W和TiN电导率

Add tool | Add script | Import tool

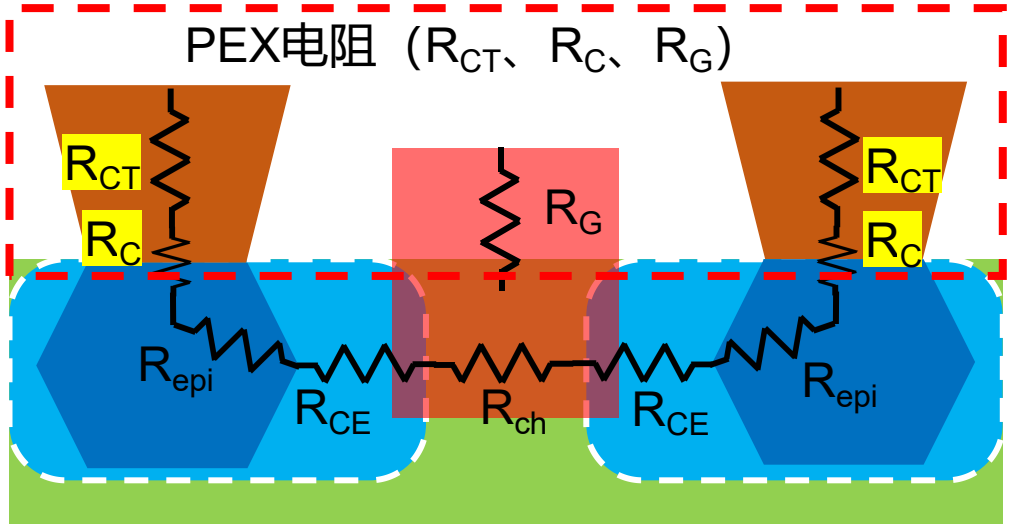
ID	Tool	Comments
L8_Cgd	Minimos	L8_Cgd
L8_IdVg_Lin	Minimos	L8_IdVg_Lin
L8_IdVg_Lin_wopex	Minimos	L8_IdVg_Lin_wopex
L8_IdVg_Sat	Minimos	L8_IdVg_Sat
L20_IdVg_Lin	Minimos	L20_IdVg_Lin
L36_IdVg_Lin	Minimos	L36_IdVg_Lin
N7_nFET_L8	Structure	L8 Structure
N7_nFET_L20	Structure	L20 Structure
N7_nFET_L36	Structure	L36 Structure

```
W_BEOL : ~MaterialDefaults.W_BEOL
  class = "Conductor"
  materials = "W_BEOL"
  contact = "None"
  conductivity = "Const"
  Conductivity : ~MaterialDefaults.W_BEOL.Conductivity
    Const : ~MaterialDefaults.W_BEOL.Conductivity.Const
      s = 1.79e7 "A/m*V"
    Ltm : ~MaterialDefaults.W_BEOL.Conductivity.Ltm
    File : ~MaterialDefaults.Conductor.Conductivity.File
    ViaResistance : ~MaterialDefaults.Conductor.Conductivity.ViaResistance
  workFunction = "None"

TiN_BEOL : ~MaterialDefaults.TiN_BEOL
  class = "Conductor"
  materials = "TiN_BEOL"
  contact = "None"
  conductivity = "Const"
  Conductivity : ~MaterialDefaults.TiN_BEOL.Conductivity
    Const : ~MaterialDefaults.TiN_BEOL.Conductivity.Const
      s = 1500000.0 "A/m*V"
    Ltm : ~MaterialDefaults.Conductor.Conductivity.Ltm
    File : ~MaterialDefaults.Conductor.Conductivity.File
    ViaResistance : ~MaterialDefaults.Conductor.Conductivity.ViaResistance
  workFunction = "None"
```

两种源漏金属电导率（默认值）

```
W_BEOL
{
  Conductivity
  {
    Const
    {
      s = 17900000000.0 "A/m*V";
    }
  }
}
TiN_BEOL
{
  Conductivity
  {
    Const
    {
      s = 15000000000.0 "A/m*V";
    }
  }
}
```

不含源漏寄生电阻情况电导率设置



任务2. 电性校准-短沟IV

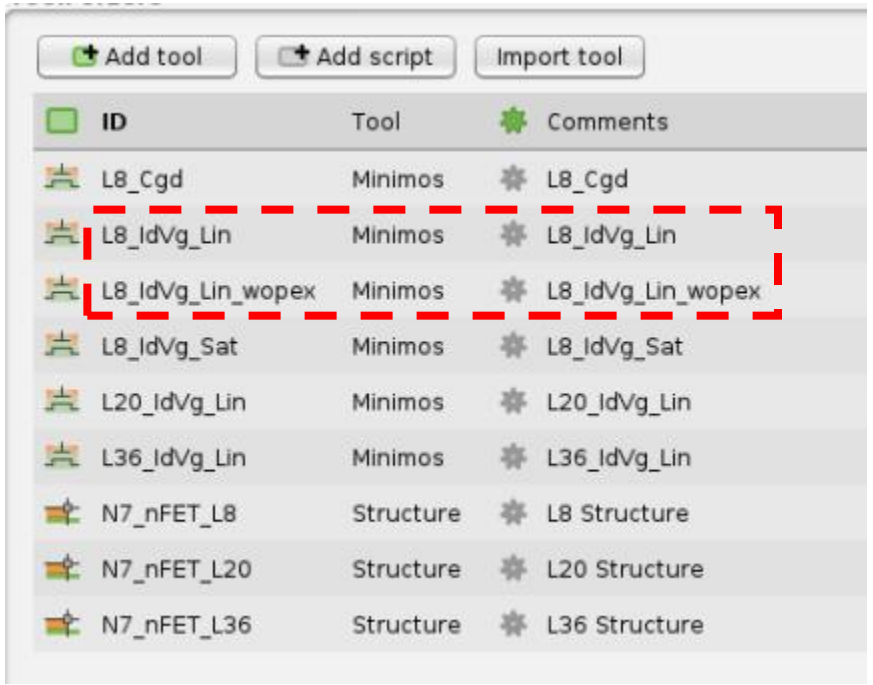
北京大学 PEKING UNIVERSITY

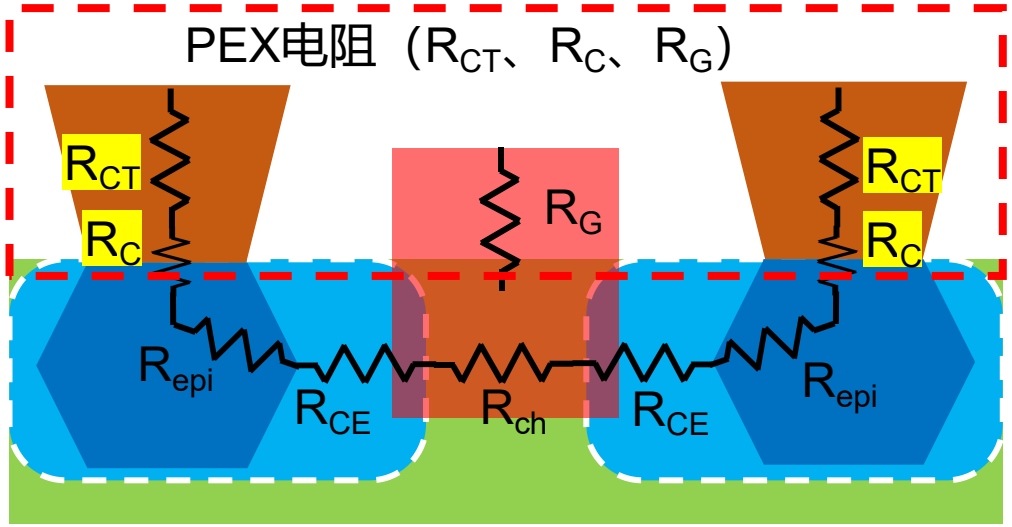
任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 校准短沟低场迁移率和串联电阻
  - ✓ 定义线性区的开态为V_{gt} = 0.65 V，阈值电压计算方法为最大跨导法
  - ✓ 利用短沟器件开态电阻R_{on}（W/ PEX）-R_{on}（W/O PEX）之差，对比SPICE数据，可以校准源漏金属（W+TiN）的电导率，即R_{CT}和R_C之和

```
[hrlu@localhost ShortChannelIV]$python3 run_multiL_Ron_fit_Vgt.py
=== Multi-L Ron Fit (PEX, fixed Vgt) ===
deltaL_nm = 12.0, Vgt_target = 0.65, Vth_method = gm_max
TCAD : Ron = 17.4848 * L_phys_nm + 1042.55   (Ohm)
SPICE: Ron = 16.6158 * L_phys_nm + 1081.95   (Ohm)
Saved:
  results/csv/multiL_Ron_atVgt_0.650_deltaL_Vth_gm_max_with_wopex.csv

--- Vth summary (PEX curves) ---
Vth extraction method: gm_max
Format: Source      L_design  L_phys   Vth(V)    Vg_on(V)=Vth+Vgt
TCAD_PEX   L8        20.0    0.2448    0.8948
SPICE_PEX  L8        20.0    0.2619    0.9119
TCAD_PEX   L20       32.0    0.2631    0.9131
SPICE_PEX  L20       32.0    0.2782    0.9282
TCAD_PEX   L36       48.0    0.2748    0.9248
SPICE_PEX  L36       48.0    0.2636    0.9136
  results/fig/multiL_Ron_vs_Lphys_atVgt_0.650_Vth_gm_max_with_wopex.png

--- Calibration targets at fixed Vgt (SPICE reference) ---
Target mode: fit
Note: Ion defined at Vg_on = Vth + Vgt_target.
Format: L_phys  Ron_spice  Ron_tcad  dRon  dRon(%)   Ion_spice  Ion_tcad  dIon  dIon(%)
  20.0   1414.262   1387.053  -27.210    -1.92   3.5354e-05  3.6048e-05  6.9354e-07     1.96
  32.0   1613.652   1611.147   -2.505    -0.16   3.0986e-05  3.1034e-05  4.8180e-08     0.16
  48.0   1879.505   1877.925   -1.579    -0.08   2.6603e-05  2.6625e-05  2.2373e-08     0.08

--- L8 woPEX targets (SPICE reference) ---
Format: Ron_spice  Ron_tcad  dRon  dRon(%)   Ion_spice  Ion_tcad  dIon  dIon(%)
          858.034    852.977   -5.056    -0.59   5.8273e-05  5.8618e-05  3.4543e-07     0.59
TCAD  L8 woPEX Ron@Vgt: 852.977 Ohm, Delta(PEX-woPEX): 534.075 Ohm
SPICE L8 woPEX Ron@Vgt: 858.034 Ohm, Delta(PEX-woPEX): 524.662 Ohm
```

利用ShortChannelIV工具可以得到图示结果，具体操作请参考README.pdf



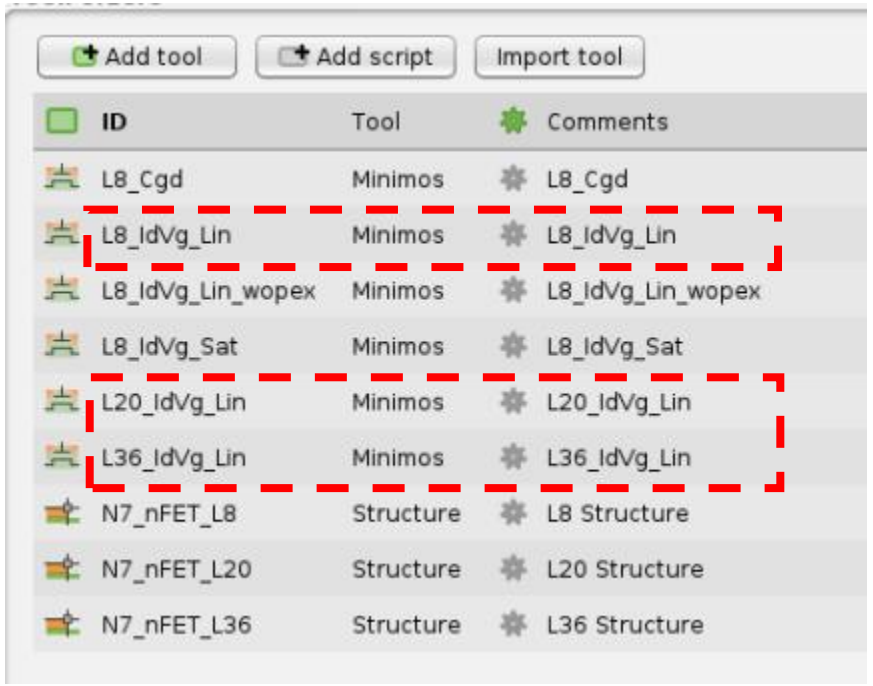


任务2. 电性校准-短沟IV

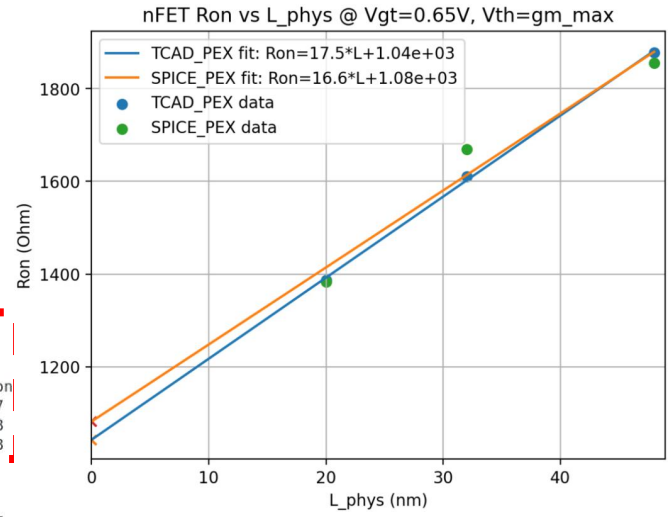
北京大学 PEKING UNIVERSITY

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

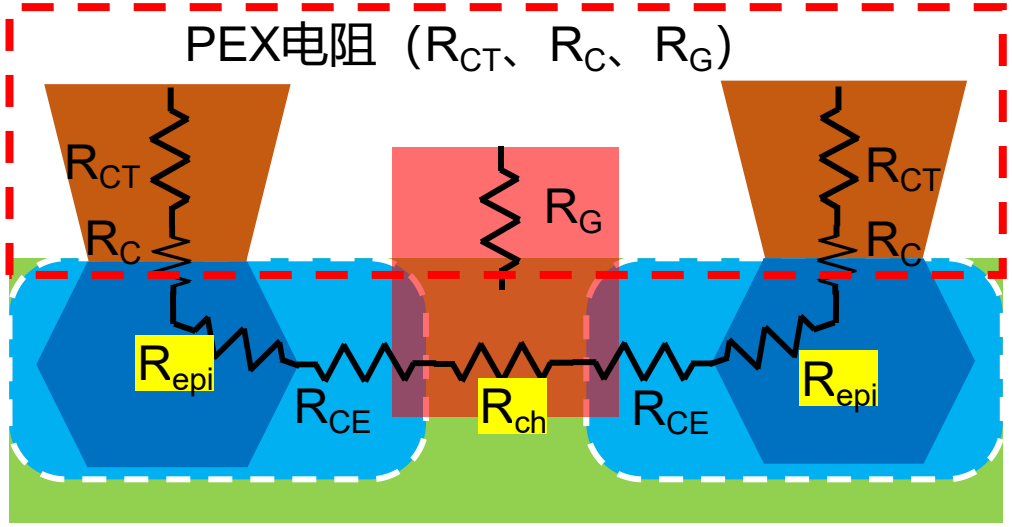
- 校准短沟低场迁移率和串联电阻
  - ✓ 调整弹道输运的p参数，对L_{design}=8/20/36三种开态电阻进行线性回归，使之与SPICE数据对齐
  - ✓ 斜率：迁移率，用于校准弹道输运模型
  - ✓ 截距：包含$R_{CT}+R_C+R_{epi}+R_{CE}$，用于校准源漏掺杂（Epi掺杂浓度不高于1E21 cm^{-3}）




```
[hrlu@localhost ShortChannelIV]$python3 run_multiL_Ron_fit_Vgt.py
=== Multi-L Ron Fit (PEX, fixed Vgt) ===
deltaL_nm = 12.0, Vgt_target = 0.65, Vth_method = gm_max
TCAD : Ron = 17.4848 * L_phys_nm + 1042.55   (Ohm)
SPICE: Ron = 16.6158 * L_phys_nm + 1081.95   (Ohm)
Saved:
  results/csv/multiL_Ron_atVgt_0.650_deltaL_Vth_gm_max_with_wopex.csv

--- Vth summary (PEX curves) ---
Vth extraction method: gm_max
Format: Source      L_design  L_phys   Vth(V)    Vg_on(V)=Vth+Vgt
TCAD_PEX   L8        20.0    0.2448    0.8948
SPICE_PEX  L8        20.0    0.2619    0.9119
TCAD_PEX   L20       32.0    0.2631    0.9131
SPICE_PEX  L20       32.0    0.2782    0.9282
TCAD_PEX   L36       48.0    0.2748    0.9248
SPICE_PEX  L36       48.0    0.2636    0.9136
  results/fig/multiL_Ron_vs_Lphys_atVgt_0.650_Vth_gm_max_with_wopex.png

--- Calibration targets at fixed Vgt (SPICE reference) ---
Target mode: fit
Note: Ion defined at Vg_on = Vth + Vgt_target.
Format: L_phys  Ron_spice  Ron_tcad  dRon  dRon(%)   Ion_spice  Ion_tcad  dIon  dIon
  20.0   1414.262   1387.053  -27.210    -1.92   3.5354e-05  3.6048e-05  6.9354e-07
  32.0   1613.652   1611.147   -2.505    -0.16   3.0986e-05  3.1034e-05  4.8180e-08
  48.0   1879.505   1877.925   -1.579    -0.08   2.6603e-05  2.6625e-05  2.2373e-08

--- L8 woPEX targets (SPICE reference) ---
Format: Ron_spice  Ron_tcad  dRon  dRon(%)   Ion_spice  Ion_tcad  dIon  dIon(%)
          858.034    852.977   -5.056    -0.59   5.8273e-05  5.8618e-05  3.4543e-07
TCAD  L8 woPEX Ron@Vgt: 852.977 Ohm, Delta(PEX-woPEX): 534.075 Ohm
SPICE L8 woPEX Ron@Vgt: 858.034 Ohm, Delta(PEX-woPEX): 524.662 Ohm
```



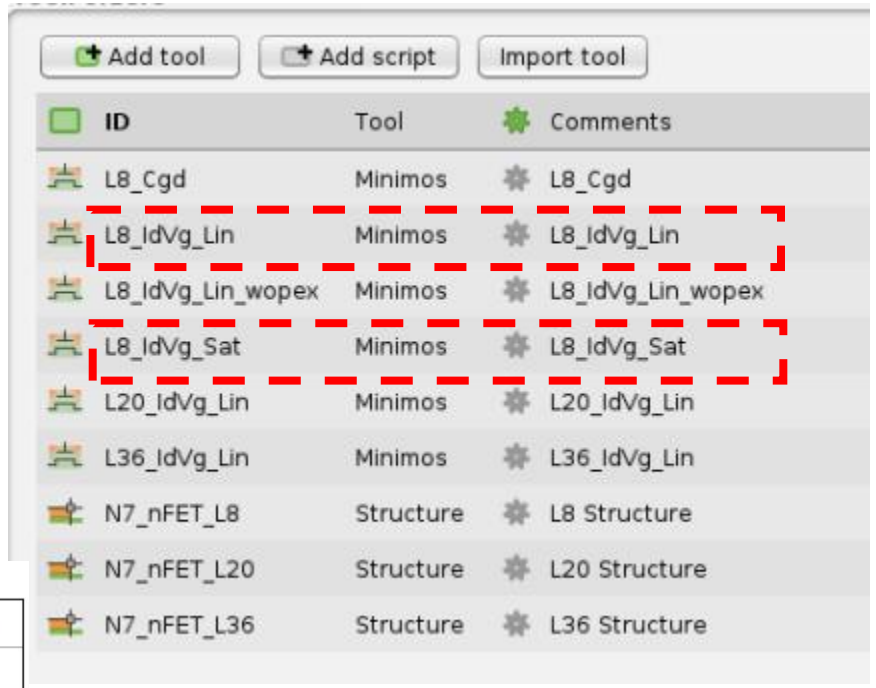
R_{on}线性回归

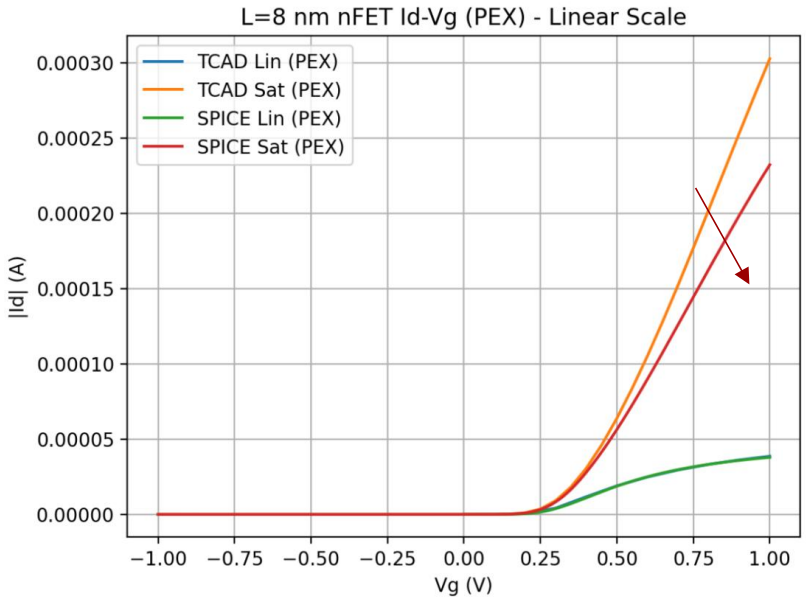


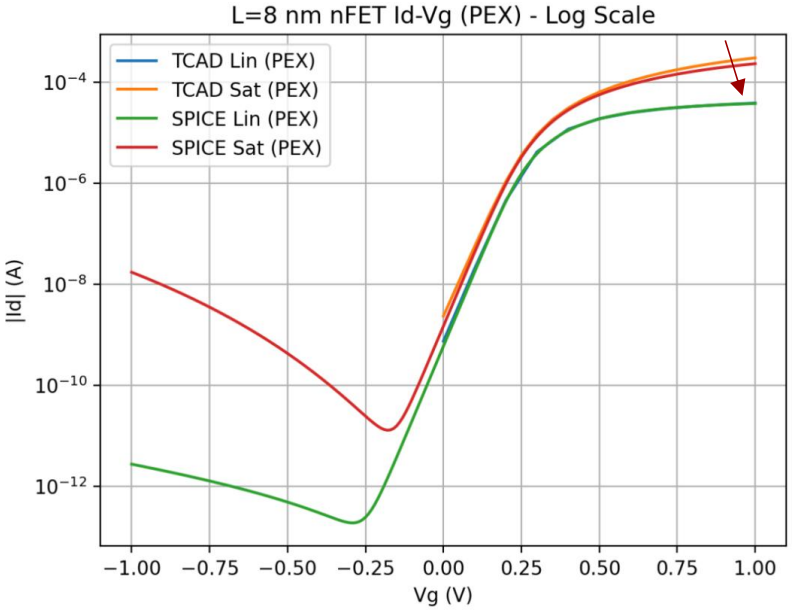
任务2. 电性校准-短沟IV

任务描述/**操作步骤指导**/预期结果

- 校准高场迁移率
  - ✓ 基于短沟低场迁移率和串联电阻的校准结果
  - ✓ 改变饱和速度，使饱和区电流和SPICE对齐







注意事项

- 请在实验报告中**给出相应project的路径**，便于助教进行检查
- 调参善用DOE工具加速（以V_g为变量 or 以物理参数为变量）
  - ✓ 严格控制license使用，切忌“暴力”撒点
- 考虑到FinFET电性仿真时间开销较大，本实验假定L20和L36的器件即是长沟器件
- 长沟低场迁移率校准时，请**务必关闭弹道输运模型和高场迁移率模型**
- 短沟CV和短沟IV的校准过程并非线性，未必需要完全参照教程中的顺序进行
- **思考题：**阅读手册，尝试在实验报告中分析CV仿真中C_{gg}和C_{gd}的计算原理
  - ✓ 提示：多端口网络+Y矩阵
- **思考题：**Split CV时若采用短沟的器件，会对迁移率校准有什么影响？
- **思考题：**如果**不给定**校准好的DG模型参数，将DG模型的校准考虑到整个TCAD校准流程中，请问如何重新设计整个校准的流程？
  - ✓ 提示：DG模型校准（QC效应，影响静电势）和CV都会受到EOT的影响
- **思考题**：校准短沟低场迁移率和串联电阻时，采用恒定电流法计算Vt，会怎么样？

评分标准

- 共计四个校准实验：长沟CV（A）、低场迁移率（B）、短沟CV（C）、短沟IV（D）
  - ✓ 确保ABCD中除栅氧化层厚度和Spacer厚度外，其它几何结构均与任务一参考答案一致
  - ✓ 确保ABCD中栅氧化层厚度保持一致、栅氧化层K值保持一致
  - ✓ 确保A和B中栅金属功函数一致、C和D中栅金属功函数一致
  - ✓ 确保BCD中低场迁移率模型保持一致
  - ✓ 确保C和D中器件**结构和掺杂完全一致、材料的物理模型参数完全一致**
  - ✓ A实验关注耗尽和反型电容以及阈值电压校准质量
  - ✓ B实验关注反型迁移率的校准质量
  - ✓ C实验关注阈值电压校准质量和反型C_{gd}校准质量
  - ✓ D实验关注最短沟器件（L_{design}=8nm）转移曲线的校准质量，包括SS、DIBL、Vt、弱反型和强反型电流、高场迁移率；还包括弹道输运模型和源漏串联电阻（包括寄生电阻）的校准质量（R_{on} vs L_{phys}线性回归）
  - ✓ 根据思考题的回答质量，额外加分